

Lista 02 - Lógica - II

Exemplos

- 1) Elaborar a tabela-verdade do *se ... então*.
- 2) Qual o valor da variável x depois da declaração:

$\text{if } 2 + 2 = 4 \text{ then } x := x + 1$

se $x = 0$ antes da declaração ser encontrada?

- 3) Elabore a tabela-verdade do bicondicional.
- 4) Elaborar a tabela-verdade para a fórmula $p \vee \neg q$.
- 5) Construir a tabela-verdade para a fórmula $p \wedge q \rightarrow F$.
- 6) Elabore a tabela-verdade para a seguinte fbf: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(q \leftrightarrow p)$.
- 7) Construir a tabela-verdade da fbf a seguir: $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.
- 8) Construir a tabela-verdade da proposição $P(q, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$.

Exercícios

- 1) Sabendo que os valores-verdade das proposições p e q são respectivamente **V** e **F**, determine o valor lógico (**V** ou **F**) das seguintes proposições:
 - a) $p \wedge \neg q$
 - b) $p \vee \neg q$
 - c) $\neg p \wedge q$
 - d) $\neg p \wedge \neg q$
 - e) $\neg p \vee \neg q$
 - f) $p \wedge (\neg p \vee q)$
- 2) Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:
 - a) $\neg(p \vee \neg q)$
 - b) $\neg(p \rightarrow \neg q)$
 - c) $p \wedge q \rightarrow p \vee q$
 - d) $\neg p \rightarrow (q \rightarrow p)$
 - e) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow p \wedge q$
 - f) $q \leftrightarrow \neg q \wedge p$
 - g) $(p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow q \rightarrow p$
 - h) $(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow \neg p \wedge q$
- 3) Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:
 - a) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg r$
 - b) $p \rightarrow (p \rightarrow \neg r) \leftrightarrow q \vee r$

- 4) Um desenvolvedor júnior herdou um sistema de e-commerce e encontrou a seguinte estrutura condicional (if) que valida se um cliente pode receber frete grátis:

SE (o cliente é VIP OU comprou mais de R\$ 200) E o produto NÃO é internacional, ENTÃO libere o frete grátis.

Para otimizar o código, o desenvolvedor traduziu a regra para a lógica proposicional, onde:

- p: O cliente é VIP
- q: A compra é superior a R\$200
- r: O produto é internacional

A expressão lógica que ele gerou foi: $(p \vee q) \wedge \neg r$.

Construa a tabela-verdade completa para a proposição composta criada pelo desenvolvedor e determine em quantas das situações possíveis o cliente terá direito ao frete grátis (ou seja, quando o resultado final da expressão é Verdadeiro).

- 5) Você está configurando as regras de um firewall para proteger um servidor de banco de dados. A regra de acesso diz o seguinte:

O acesso é PERMITIDO se, e somente se, a requisição vier da rede interna E possuir uma chave de criptografia válida, OU se for uma requisição de administrador autenticado.

Vamos modelar as variáveis:

- A: A requisição vem da rede interna.
- B: A requisição possui chave válida.
- C: É um administrador autenticado.

A fórmula lógica que representa a permissão de acesso é: $(A \wedge B) \vee C$.

Analise as seguintes situações utilizando uma tabela-verdade ou atribuição de valores lógicos:

- a) Uma requisição vem de fora da rede interna (A é Falso), tem chave válida (B é Verdadeiro) e é de um administrador autenticado (C é Verdadeiro). O acesso será permitido?
 - b) Uma requisição vem da rede interna (A é Verdadeiro), não tem chave válida (B é Falso) e não é de administrador (C é Falso). O acesso será permitido?
- 6) (Estilo ENADE) Uma empresa de computação em nuvem utiliza uma política rígida de controle de acesso (IAM) baseada em atributos. O acesso a um repositório restrito de código-fonte é concedido pela fórmula lógica:

$$(A \wedge B) \rightarrow C$$

Onde:

- A: O usuário pertence ao grupo "Desenvolvedores Sênior".
- B: A requisição provém de um endereço IP da rede corporativa VPN.
- C: O acesso ao repositório é autorizado.

A respeito dessa política de segurança e das propriedades das tabelas-verdade, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

- I - Se um usuário não pertence ao grupo de Desenvolvedores Sênior (A é falso) e sua requisição não vem da VPN (B é falso), as diretrizes de lógica matemática garantem que o resultado da condicional $(A \wedge B) \rightarrow C$ será Verdadeiro (ou seja, o acesso será tecnicamente autorizado pela fórmula).
PORQUE
- II - Na tabela-verdade do operador condicional ($p \rightarrow q$), sempre que o antecedente (p) for Falso, o valor lógico da condicional será Verdadeiro, independentemente do valor lógico do consequente (q).

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.